



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Memoria de Práctica

Lab-MR 1-II

Seguimiento de trayectorias implícitas

Corridor-following con LiDAR y Pure Pursuit

Ampliación de Robótica

Saúl Gutiérrez Rodríguez

Pablo Haro García

Mario Merino Prado

Repositorio: github.com/marioomerino24/ampliacion_robotica

Entorno: ROS 2 Humble · CoppeliaSim · Pioneer 3DX

Índice

1. Introducción	3
1.1. Objetivo de la práctica	3
1.2. Descripción del problema	3
2. Fundamentos teóricos	3
2.1. Modelo cinemático del robot	3
2.2. Algoritmo de control: Pure Pursuit	4
2.3. Procesamiento sensorial	4
3. Diseño e implementación	5
3.1. Arquitectura del sistema	5
3.2. Estrategia de control	5
3.3. Parametrización	6
4. Resultados experimentales	6
4.1. Escenarios de prueba	6
4.2. Análisis cuantitativo	6
4.3. Análisis cualitativo	7
5. Discusión	8
5.1. Problemas encontrados y soluciones	8
5.2. Limitaciones	9
6. Conclusiones	9

1. Introducción

1.1. Objetivo de la práctica

El objetivo es implementar un comportamiento reactivo de **seguimiento de pasillo** (*corridor-following*) para un robot Pioneer P3DX con tracción diferencial en Coppeliasim. A diferencia de la práctica anterior, el robot no dispone de waypoints: la trayectoria está definida **implícitamente** por la geometría del pasillo, y el robot debe inferirla a partir de las lecturas de un sensor láser 2D.

1.2. Descripción del problema

El robot debe recorrer un pasillo cerrado de anchura conocida W , manteniendo su posición centrada entre ambas paredes y negociando curvas cuando el pasillo cambia de dirección. No dispone de mapa previo ni planificador global: la navegación es puramente reactiva, basada en las distancias medidas por el láser en cada instante.

El problema se descompone en:

1. **Estimación del estado:** determinar la posición lateral y la orientación del robot respecto al eje del pasillo a partir de las lecturas láser.
2. **Control de centrado:** aplicar una ley de control que corrija el error lateral y angular.
3. **Detección de curvas:** identificar cuándo el pasillo gira y conmutar a un modo de giro apropiado.

2. Fundamentos teóricos

2.1. Modelo cinemático del robot

El Pioneer P3DX utiliza tracción diferencial con parámetros $R = 0,097\,518\text{ m}$ (radio de rueda) y $2K = 0,331\text{ m}$ (distancia entre ruedas). La cinemática directa es:

$$v = \frac{(\omega_i + \omega_d) R}{2}, \quad \omega = \frac{(\omega_d - \omega_i) R}{2K} \quad (1)$$

En esta práctica se comanda directamente (v, ω) al simulador a través del topic `cmd_vel`, por lo que no es necesaria la conversión a velocidades de rueda.

2.2. Algoritmo de control: Pure Pursuit

Pure Pursuit es un algoritmo de seguimiento de trayectorias geométrico que calcula la curvatura necesaria para que el robot alcance un punto objetivo situado a una distancia de *look-ahead* L por delante.

Dado un punto objetivo con coordenada lateral y_L en el sistema de referencia del robot, la curvatura comandada es:

$$\kappa = \frac{2 y_L}{L^2} \quad (2)$$

La velocidad angular resultante se obtiene como $\omega = \kappa \cdot v$ y se satura al límite $\omega_{\max}$.

En el contexto de seguimiento de pasillo, el punto objetivo no pertenece a una trayectoria explícita sino que se construye a partir del error lateral y la orientación estimada:

$$y_L = e_{\text{lat}} \cdot \cos \theta - L \cdot \sin \theta \quad (3)$$

donde e_{lat} es el error lateral respecto al centro del pasillo y θ es el ángulo de orientación del robot respecto al eje del mismo.

2.3. Procesamiento sensorial

El láser 2D realiza un barrido frontal de 180° . Para extraer información robusta de las lecturas individuales se utiliza una función de **promediado en ventana angular** (`averageRangeInWindow`): dada una dirección central y un semiancho de ventana, se promedian todas las lecturas finitas dentro de ese arco. Las direcciones de interés son:

- **Laterales** ($\pm 90^\circ$, ventana $\pm 1^\circ$): distancias d_{left} y d_{right} a las paredes.
- **Frontal** (0° , ventana $\pm 5^\circ$): distancia d_{front} para seguridad.
- **Anticipación** (-45° , ventana $\pm 5^\circ$): distancia $d_{\text{right_ahead}}$ para detección temprana de curvas.
- **Orientación** ($\pm 75^\circ$ y $\pm 105^\circ$, ventana $\pm 2^\circ$): para estimar el signo de θ .

La orientación del robot respecto al eje del pasillo se estima geométricamente:

$$|\theta| = \arccos \left(\frac{W}{d_{\text{left}} + d_{\text{right}}} \right) \quad (4)$$

El **signo** de θ se determina comparando lecturas a $\pm 15^\circ$ de la pared más cercana: si la lectura “delantera” (75° o -75°) es menor que la “trasera” (105° o -105°), el robot apunta hacia esa pared, lo que define el signo.

3. Diseño e implementación

3.1. Arquitectura del sistema

El sistema se compone de un único nodo ROS 2 que se comunica con CoppeliaSim mediante tres topics. La Tabla 1 resume la arquitectura.

Tabla 1: Nodos y topics ROS 2 del sistema.

Elemento	Tipo	Función
corr_nav_node	Nodo (C++)	Lee láser y odometría, ejecuta Pure Pursuit, publica velocidades.
/Pioneer3DX/laser_scan	LaserScan	Barrido láser 2D (180°).
/Pioneer3DX/odom	Odometry	Pose y velocidades del robot.
/Pioneer3DX/cmd_vel	Twist	Comandos de velocidad.

El bucle de control opera a 40 Hz (25 ms).

3.2. Estrategia de control

El nodo implementa dos modos de operación:

Modo recto (Pure Pursuit). Se calcula el error lateral $e_{\text{lat}} = d_{\text{left}} - W/2$ y la coordenada del punto de look-ahead y_L según la ecuación (3). La curvatura $\kappa = 2 y_L / L^2$ se traduce en velocidad angular:

$$v = \frac{v_{\text{max}}}{4} = 0,25 \text{ m s}^{-1}, \quad \omega = \text{clamp}(\kappa \cdot v, -\omega_{\text{max}}, \omega_{\text{max}})$$

Modo curva. Se activa cuando alguna lectura lateral o de anticipación indica la desaparición de la pared derecha:

$$d_{\text{right}} > W \vee d_{\text{right_ahead}} > W \implies \text{modo curva}$$

En este modo se aplica velocidad lineal reducida y giro máximo a la derecha:

$$v = \frac{v_{\text{max}}}{8} = 0,125 \text{ m s}^{-1}, \quad \omega = -\omega_{\text{max}} = -0,79 \text{ rad s}^{-1}$$

La lectura de anticipación a -45° es clave: al tener componente frontal, detecta la apertura del pasillo **antes** de que el haz a -90° la perciba.

3.3. Parametrización

Los parámetros se cargan desde `corr_params.yaml`. La Tabla 2 recoge los valores finales.

Tabla 2: Parámetros del controlador *corridor-following*.

Parámetro	Valor	Descripción
<code>time_step</code>	25 ms	Periodo del bucle de control (40 Hz).
<code>max_linear_speed</code>	$1,0 \text{ m s}^{-1}$	Velocidad lineal máxima.
<code>max_angular_speed</code>	$0,79 \text{ rad s}^{-1}$	Velocidad angular máxima ($\approx 45^\circ/\text{s}$).
<code>wheel_base</code> ($2K$)	0,331 m	Distancia entre ruedas.
<code>wheel_radius</code> (R)	0,097 518 m	Radio de las ruedas.
<code>corridor_width</code> (W)	4,2 m	Anchura del pasillo.
<code>look_ahead_distance</code> (L)	4,0 m	Distancia de look-ahead.

4. Resultados experimentales

4.1. Escenarios de prueba

El controlador se ha evaluado en los mundos de CoppeliaSim proporcionados para la práctica: pasillos rectos y con curvas a la derecha.

4.2. Análisis cuantitativo

Tabla 3: Resultados del *corridor-following* en diferentes escenarios.

Escenario	Resultado	Observación
Pasillo recto ($W = 4,2 \text{ m}$)	✓	Robot centrado, error lateral $< \pm 0,1 \text{ m}$.
Pasillo con curva a la derecha	✓	Anticipación a -45° detecta la curva; giro controlado.
Pasillo con curvas consecutivas	✓	Transición correcta entre modos recto y curva.

La Tabla 4 resume las velocidades comandadas en cada modo.

Tabla 4: Velocidades según el modo de operación.

Modo	v (m s^{-1})	ω (rad s^{-1})	Criterio de activación
Recto (Pure Pursuit)	0.25	$\kappa \cdot v$ (saturado)	$d_{\text{right}} \leq W$ y $d_{\text{right_ahead}} \leq W$
Curva derecha	0.125	-0.79	$d_{\text{right}} > W$ o $d_{\text{right_ahead}} > W$

4.3. Análisis cualitativo

En los tramos rectos, el robot mantiene una posición estable en torno al centro del pasillo. La velocidad de crucero de $0,25 \text{ m s}^{-1}$ produce un seguimiento suave sin oscilaciones.

En las curvas a la derecha, la lectura a -45° detecta la apertura del pasillo entre 1 y 2 metros antes de que el robot llegue al punto de giro. El controlador conmuta a modo curva y el robot negocia el giro sin colisionar.

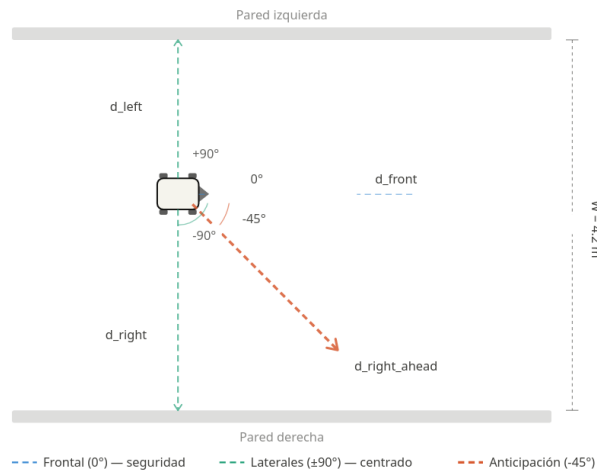


Figura 1: Disposición de los haces láser utilizados: laterales a $\pm 90^\circ$ para el centrado, frontal a 0° para seguridad, y anticipación a -45° para detección de curvas.

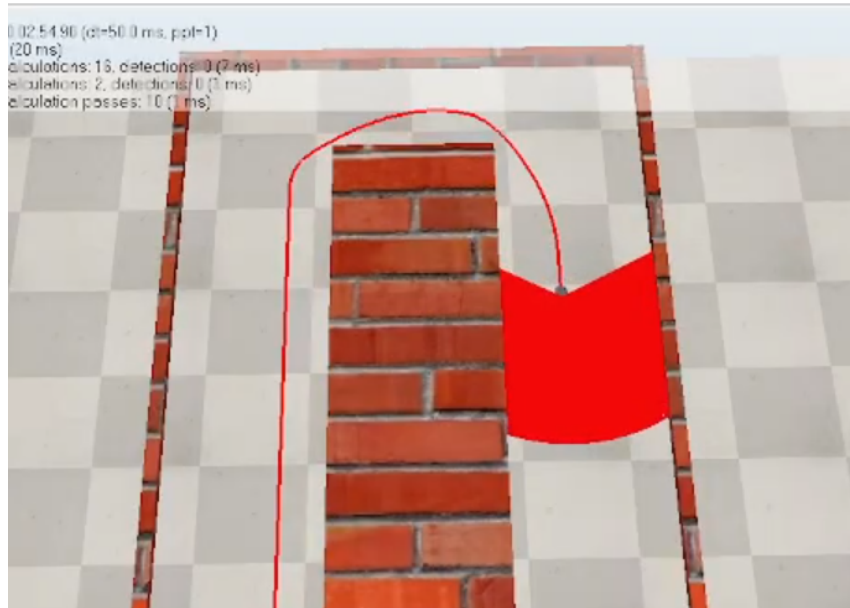


Figura 2: Robot Pioneer P3DX navegando por el pasillo en Coppeliasim. Se observa el centrado en el tramo recto y la transición al modo curva.

5. Discusión

5.1. Problemas encontrados y soluciones

Problema 1: dependencia de escena en la detección frontal. La primera versión utilizaba la lectura frontal para decidir cuándo girar. El umbral de distancia que funcionaba en un pasillo estrecho provocaba colisiones en pasillos anchos. **Solución:** se sustituyó la detección frontal por **detección lateral combinada con anticipación a -45°** , cuya condición de curva ($d > W$) se adapta automáticamente al ancho configurado.

Problema 2: retardo de reacción en curvas. Con detección lateral a $\pm 90^\circ$ únicamente, el haz perpendicular seguía viendo la pared del tramo recto hasta el último instante, provocando colisiones. **Solución:** la lectura a -45° tiene componente frontal y detecta la desaparición de la pared antes de que el robot llegue al punto de giro. La mejora fue inmediata.

5.2. Limitaciones

- Solo se detectan curvas a la **derecha**. Para soportar giros a la izquierda sería necesario añadir una lectura de anticipación a $+45^\circ$.
- El parámetro W (anchura del pasillo) es **fijo**. En pasillos con ancho variable el controlador pierde precisión.
- En **esquinas exteriores** (convexas) ambas lecturas laterales devuelven valores grandes y el controlador pierde la referencia de centrado.
- La transición entre modos es binaria, sin suavizado. Un filtro o máquina de estados más completa mejoraría la fluidez.

6. Conclusiones

Se ha implementado un controlador reactivo de *corridor-following* para el Pioneer P3DX en C++ sobre ROS 2, combinando Pure Pursuit para el centrado en tramos rectos con un modo de curva activado por anticipación láser. Las decisiones de diseño clave han sido:

1. **Detección lateral ($\pm 90^\circ$) en lugar de frontal** para el centrado, eliminando la dependencia del umbral de distancia con la geometría del pasillo.
2. **Lectura de anticipación a -45°** para detectar curvas antes de que el robot llegue al punto de giro.
3. **Pure Pursuit** como ley de control, que integra error lateral y orientación en una única curvatura, evitando oscilaciones.
4. **Estimación geométrica de θ** a partir de la suma de distancias laterales y comparación de lecturas a $\pm 15^\circ$ de la perpendicular.

El resultado es un controlador con dos parámetros principales (W y L), implementado en un único nodo C++ que opera a 40 Hz. Como trabajo futuro se plantea la detección de curvas a la izquierda, la estimación dinámica del ancho del pasillo y una máquina de estados más completa para transiciones suaves.